

Raport 2 - Etap III: Symulacja zakłóceń i filtracja sygnałów z czujników mmWave

Zespół Projektowy MiniInfo

3 Symulacja zakłóceń i filtracja sygnałów z czujników mmWave (Przetwarzanie celem ekstrakcji)

3.1 Charakterystyka szumu w detekcji radiowej na Wydziale Mini

W warstwie syntaktycznej, strumień danych generowany przez pojedynczy węzeł pomiarowy (sensor mmWave) rozpatrywany jest jako dyskretny sygnał w dziedzinie czasu. Przyjmując zdefiniowany w poprzednim etapie interwał próbkowania $T_s = 60$ s, częstotliwość odpytywania toru pomiarowego wynosi $f_s \approx 0.0167$ Hz.

Idealny sygnał informacyjny, oznaczony jako $x_{ideal}[n]$, reprezentuje rzeczywistą, obiektywną liczbę osób przebywających w monitorowanej strefie w n -tej próbkę czasu. W warunkach operacyjnych sygnał ten ulega degradacji. Fizyczna specyfika propagacji fal milimetrowych w układach zamkniętych oraz dynamika środowiska akademickiego wprowadzają do toru pomiarowego dwa główne typy zakłóceń, które system musi odfiltrować na etapie przetwarzania wstępnego:

1. Szum krótkoterminowy (Fluktuacje tła)

Modelowany najczęściej jako addytywny szum biały (AWGN – *Additive White Gaussian Noise*), oznaczany jako $v[n]$. W badanym systemie detekcji obecności odpowiada on za stany nieustalone i „drżenie” estymaty wynikające z:

- Zjawisk brzegowych (ang. *edge cases*), gdy sylwetka użytkownika znajduje się na skrajnej granicy stożka promieniowania sensora.
- Interferencji i nakładania się na siebie ech radiowych (zjawisko wielodrogowości w salach o dużym zagęszczeniu sprzętu elektronicznego i metalowych elementach konstrukcyjnych).
- Sporadycznej rejestracji ruchu w tle, np. osób przechodzących korytarzem w bezpośrednim sąsiedztwie otwartych drzwi monitorowanej salki.

Dla celów symulacji numerycznych zakłada się, że $v[n]$ posiada rozkład normalny $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, gdzie wariancja σ^2 rośnie proporcjonalnie do gęstości tłumy w pomieszczeniu.

2. Szum impulsowy (Błędy grube i okluzja)

Modelowany jako dyskretny ciąg impulsów $i[n]$, reprezentujący nagłe, krótkotrwałe i niefizyczne przekłamania wartości, które nie korelują z trendem zajętości. Generowane są one przez zdarzenia przestrzenno-czasowe takie jak:

- Okazjonalne zjawisko okluzji radiowej (całkowite zasłonięcie jednego studenta przez drugiego na osi widzenia czujnika), co skutkuje nagłym spadkiem odczytu o stałą wartość (zjawisko *false negatives*).
- Krótkotrwałe opuszczenie strefy przez użytkownika (np. kilkuminutowe wyjście z sali z pozostawieniem rzeczy na stanowisku pracy), co z perspektywy pragmatyki systemu nie zwalnia miejsca, ale drastycznie zmienia odczyt na poziomie syntaktycznym.
- Chwilowe zakłócenia transmisji i zgubione ramki danych w modelu *publish-subscribe* protokołu MQTT.

Formalny model sygnału wejściowego

Z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań, ostateczny model surowego sygnału $x_{raw}[n]$, poddawanego w dalszych krokach filtracji i segmentacji obszarowej, definiuje się równaniem:

$$x_{raw}[n] = x_{ideal}[n] + v[n] + i[n] \quad (1)$$

Ze względu na charakterystykę wyjściową układów logicznych czujnika (zwracających typ całkowity *integer*), sygnał wynikowy $x_{raw}[n]$ podlega operacji zaokrąglenia oraz jednostronnego obciążenia do zera. Odzyskanie z tak zdegradowanego ciągu informacji użytecznej definiuje się jako klasyczny problem odwrotny przy ograniczonej precyzji pomiarów, co wymaga zastosowania dedykowanych metod aproksymacji nieliniowej.

3.2 Symulacja zniekształceń sygnału wejściowego

W celu weryfikacji algorytmów ekstrakcji informacji, przeprowadzono symulację numeryczną toru pomiarowego w środowisku MATLAB. Zamodelowano dyskretny przedział czasu obejmujący $N = 400$ próbek, co przy częstotliwości próbkowania $f_s = 1/60$ Hz odpowiada blisko 7 godzinom ciągłej obserwacji wybranej sali o maksymalnej pojemności $C_{max} = 15$ osób.

1. Konstrukcja sygnału referencyjnego (Ground Truth)

Faktyczna, fizyczna zajętość pomieszczenia $x_{ideal}[n]$ została zamodelowana jako superpozycja trzech funkcji Gaussa, odwzorowujących naturalną dynamikę przepływu studentów (narastanie i opadanie ruchu w cyklach odpowiadających przerwom i blokom zajęciowym). Sygnał ten na każdym etapie symulacji podlegał twardemu ograniczeniu amplitudowemu, odzwierciedlającemu fizyczną pojemność sali: $x_{ideal}[n] \leq 15$.

2. Aplikacja szumu stochastycznego i impulsowego

Zgodnie z przyjętym w sekcji 3.1 modelem, na sygnał referencyjny nałożono dwa wektory zakłóceń:

- **Fluktuacje AWGN ($v[n]$):** Wygenerowano szum o rozkładzie normalnym $\mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$, gdzie odchylenie standardowe było funkcją zależną od amplitudy sygnału idealnego: $\sigma_v = 0.3 + 0.15 \cdot x_{ideal}[n]$. Taki model liniowy odzwierciedla fakt, że większe zagęszczenie osób generuje wyższy poziom szumu interferencyjnego w odczytach mmWave.
- **Błędy grube ($i[n]$):** Zamodelowano zjawisko okluzji z prawdopodobieństwem wystąpienia $P = 0.05$ dla każdej próbki n , pod warunkiem $x_{ideal}[n] > 2$. Wystąpienie błędu skutkowało wygenerowaniem ujemnego impulsu o losowej amplitudzie z przedziału od 2 do 80% aktualnie przebywających w sali osób.

3. Kwantyzacja i ograniczenia sprzętowe

Ostateczny wektor sygnału surowego $x_{raw}[n]$ poddano operacji zaokrąglania do najbliższej liczby całkowitej (symulacja 8-bitowego ładunku użytecznego w formacie *integer* przesyłanego przez sieć ZigBee). Dodatkowo zaimplementowano sprzętowe nasycenie czujnika, wymuszając brak wartości ujemnych ($x_{raw}[n] \geq 0$) oraz obcięcie błędnych odczytów przekraczających pojemność sali ($x_{raw}[n] \leq 15$).

3.3 Metody redukcji i filtry wygładzające

Celem tego etapu analizy syntaktycznej jest ekstrakcja treści istotnej z zaszumionego sygnału wejściowego $x_{raw}[n]$ poprzez zastosowanie odpowiednich metod filtracji cyfrowej, zoptymalizowanych pod kątem redukcji nadmiarowości i minimalizacji błędów. Problem aproksymacji rozwiązano poprzez implementację i porównanie dwóch klasycznych metod wygładzających: filtru liniowego oraz nieliniowego.

1. Filtr średniej kroczącej (Moving Average)

Jako pierwszą metodę zastosowano prosty filtr dolnoprzepustowy o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), realizujący uśrednianie w oknie przesuwным o długości $N = 15$ próbek (co odpowiada 15 minutom obserwacji). Odpowiedź filtru wyraża się wzorem:

$$y_{MA}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} x_{raw}[n+k] \quad (2)$$

Filtr ten skutecznie redukuje szum o wysokiej częstotliwości (fluktuacje o rozkładzie normalnym AWGN). Wykazuje jednak istotną słabość w przypadku sygnału z czujników mmWave: jest wrażliwy na wartości odstające (szum impulsowy zdefiniowany w podsekcji 3.1). Wystąpienie pojedynczego błędu okluzji powoduje zniekształcenie (zaniżenie) estymaty na całej długości okna filtru, co prowadzi do rozmycia informacji i utraty ostrych krawędzi sygnału.

2. Filtr medianowy 1D

W odpowiedzi na problemy z zakłóceniami impulsowymi, zaimplementowano nieliniowy filtr medianowy rzędu $K = 5$ próbek. Wynik filtracji dla danej próbki to wartość środkowa z posortowanego zbioru wartości w oknie analizy:

$$y_{MED}[n] = \text{median}(x_{raw}[n - K/2 \dots n + K/2]) \quad (3)$$

Z perspektywy ekstrakcji obiektów zainteresowania z danych radaru mmWave, jest to metoda o wysokiej skuteczności dla zakłóceń typu *false negatives*. Filtr medianowy niemal całkowicie eliminuje głębokie, krótkotrwałe spadki sygnału wynikające z okluzji, zachowując jednocześnie strome zbocza sygnału podczas rzeczywistej wymiany studentów między zajęciami.

Metryki efektywności i analiza porównawcza

Ocenę skuteczności metod ekstrakcji oparto na formalnych, obliczeniowych wskaźnikach jakościowych zdefiniowanych w instrukcji do laboratorium. Przyjęto dwie metryki względem sygnału referencyjnego $x_{ideal}[n]$:

- **Błąd średniokwadratowy (MSE):** Mierzący wariancję błędu estymacji.

$$MSE = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M (x_{ideal}[n] - y[n])^2 \quad (4)$$

- **Stosunek sygnału do szumu (SNR):** Wyrażony w decybelach, określający miarę użyteczności zrekonstruowanego sygnału.

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum (x_{ideal}[n])^2}{\sum (x_{ideal}[n] - y[n])^2} \right) \quad (5)$$

Zestawienie obliczonych parametrów ze środowiska MATLAB dla wygenerowanej próbki sygnału ($M = 400$) przedstawia Tabela 1. Otrzymane wyniki numeryczne potwierdzają rozważania teoretyczne.

Tabela 1: Analiza porównawcza skuteczności metod ekstrakcji informacji (symulacja w środowisku MATLAB).

Metoda reprezentacji	Okno filtru	MSE	SNR [dB]
Sygnał surowy (x_{raw})	–	1.03	15.06
Filtr Średniej Kroczącej	15 próbek	0.13	24.00
Filtr Medianowy 1D	5 próbek	0.33	20.03

Jak wynika z analizy metryk, oba filtry znacząco zredukowały błąd pomiarowy względem surowego odczytu z czujników. W ogólnym rozrachunku średniokwadratowym (MSE) filtr średniej kroczącej uzyskał wynik nieznacznie lepszy, co jest zasługą idealnego niwelowania szumu o rozkładzie normalnym w długim oknie czasowym. Filtr medianowy zachował jednak wysoką skuteczność eliminacji artefaktów punktowych, co w dziedzinie czasu i interpretacji dynamiki przepływu osób jest kluczowe, mimo nieznacznie niższego stosunku sygnału do szumu (SNR). Wnioskuje się, że w dalszych pracach projektowych docelowym wdrożeniem optymalizacyjnym (pod kątem pragmatyki użytkownika końcowego) powinno stać się rozwiązanie hybrydowe, wykorzystujące szeregowe połączenie obu tych metod.